

Laporan Praktikum 3 - Form Input, Validasi, dan State Management

Tujuan Praktikum

Mahasiswa mempelajari cara mengambil input pengguna, memvalidasi data, dan menerapkan state management dasar dengan ChangeNotifier dan Provider agar aplikasi lebih rapi dan scalable.

Materi yang dipelajari

- Menggunakan TextField/TextFormField untuk menerima input user.
- Melakukan validasi form dengan validator dan GlobalKey.
- Menggunakan DropdownButtonFormField dan CheckboxListTile.
- Menerapkan state management dasar dengan ChangeNotifier dan Provider.
- Membedakan penggunaan context.watch() dan context.read().

Program 1: lib/pertemuan_3/bagian_b.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 3',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const FormPage(),
    );
  }
}

class FormPage extends StatefulWidget {
  const FormPage({super.key});

  @override
  State<FormPage> createState() => _FormPageState();
}

class _FormPageState extends State<FormPage> {
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();

  final _nama = TextEditingController();
  final _email = TextEditingController();

  String? _jurusan;
  bool _setuju = false;

  @override
  void dispose() {
    _nama.dispose();
    _email.dispose();
    super.dispose();
  }

  void _ kirim() {
```

```

if (_formKey.currentState!.validate()) {
  final jurusan = _jurusan ?? '-';

  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(
      content: Text(
        'Terdaftar: ${_nama.text} ($jurusan)',
      ),
    ),
  );
}

}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Form Pendaftaran'),
    ),
    body: Form(
      key: _formKey,
      child: ListView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        children: [
          TextFormField(
            controller: _nama,
            decoration: const InputDecoration(
              labelText: 'Nama lengkap',
              border: OutlineInputBorder(),
            ),
            validator: (v) {
              if (v == null || v.trim().isEmpty) {
                return 'Nama wajib diisi';
              }

              return null;
            },
          ),
          const SizedBox(height: 12),
          TextFormField(
            controller: _email,
            keyboardType: TextInputType.emailAddress,
            decoration: const InputDecoration(
              labelText: 'Email',
              border: OutlineInputBorder(),
            ),
            validator: (v) {
              if (v == null || !v.contains('@')) {
                return 'Email tidak valid';
              }

              return null;
            },
          ),
          const SizedBox(height: 12),
          DropdownButtonFormField<String>(
            decoration: const InputDecoration(
              labelText: 'Jurusan',
              border: OutlineInputBorder(),
            ),
            items: const [
              DropdownMenuItem(
                value: 'TI',
                child: Text('Teknik Informatika'),
              ),
              DropdownMenuItem(
                value: 'SI',
                child: Text('Sistem Informasi'),
              ),
              DropdownMenuItem(
                value: 'TE',

```

```

        child: Text('Teknik Elektro'),
      ),
    ],
    onChanged: (v) {
      setState(() {
        _jurusan = v;
      });
    },
    validator: (v) {
      if (v == null) {
        return 'Pilih jurusan';
      }

      return null;
    },
  ),
  CheckboxListTile(
    title: const Text(
      'Saya menyetujui ketentuan',
    ),
    value: _setuju,
    controlAffinity: ListTileControlAffinity.leading,
    onChanged: (v) {
      setState(() {
        _setuju = v ?? false;
      });
    },
  ),
),
ElevatedButton(
  onPressed: _setuju ? _kirim : null,
  child: const Text('Daftar'),
),
],
),
),
);
}
}

```

Program 2: lib/pertemuan_3/bagian_a.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(const MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 3',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const InputPage(),
    );
  }
}

class InputPage extends StatefulWidget {
  const InputPage({super.key});

  @override
  State<InputPage> createState() => _InputPageState();
}

class _InputPageState extends State<InputPage> {
  final _controller = TextEditingController();

  String _salam = '';

```

```

@override
void dispose() {
  _controller.dispose();
  super.dispose();
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Input Dasar'),
    ),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        children: [
          TextField(
            controller: _controller,
            decoration: const InputDecoration(
              labelText: 'Nama',
              border: OutlineInputBorder(),
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 12),
          ElevatedButton(
            onPressed: () {
              setState(() {
                _salam = 'Halo, ${_controller.text}!';
              });
            },
            child: const Text('Sapa'),
          ),
          const SizedBox(height: 12),
          Text(
            _salam,
            style: const TextStyle(
              fontSize: 20,
            ),
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
}

```

Program 3: lib/pertemuan_3/tugas/daftar_belanja.dart

Penjelasan Fungsi

TextEditingController digunakan untuk menangkap nilai dari TextField dan TextFormField. Dengan controller, input user dapat dibaca dan diproses di fungsi lain.

Form berfungsi sebagai wadah untuk beberapa field sekaligus. GlobalKey membantu mengecek validasi seluruh form secara bersamaan.

validator bertugas mengecek apakah input kosong, tidak valid, atau tidak sesuai aturan. Jika validator mengembalikan string, Flutter akan menampilkan pesan error.

DropdownButtonFormField memungkinkan user memilih jurusan atau kategori tertentu yang sudah ditentukan. Ini membuat form lebih terstruktur dan konsisten.

CheckboxListTile digunakan untuk persetujuan atau opsi tambahan. Saat state checkbox berubah, UI dibangun ulang oleh setState().

ChangeNotifier adalah kelas yang menyimpan state aplikasi. Ketika state berubah, method notifyListeners() dipanggil agar widget yang bergantung pada data otomatis update.

`context.watch()` dipakai saat widget perlu memperbarui UI saat state berubah. `context.read()` dipakai saat membaca data tanpa perlu rebuild UI, misalnya pada `onPressed` tombol.

Pada tugas daftar belanja, model daftar barang berisi nama, jumlah, kategori, dan status apakah sudah dibeli. Data ini dikelola dalam state dan dimodifikasi oleh fungsi tambah, hapus, dan ubah status.

Pembelajaran

- Form validation sangat penting agar input yang dikirim ke aplikasi benar dan tidak kosong.
- State management membantu aplikasi tetap rapi saat data digunakan di banyak widget dan halaman.
- Provider memudahkan membagi state antar komponen tanpa menuliskan parameter atau callback yang rumit.
- Praktikum ini menyiapkan mahasiswa untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks, seperti daftar belanja, keranjang belanja, dan aplikasi dengan banyak fitur interaktif.

Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman bahwa Flutter dapat dibangun dari widget sederhana hingga aplikasi interaktif yang memproses input pengguna dan navigasi antar halaman.